

PROGRAMMATION FONCTIONNELLE 2 : TD9 PRÉDICATS INDUCTIFS ET RÉFLEXION
BOOLÉENNE
avril 2026 — Pierre Rousselin

Exercice 1 : Décider l'égalité sur les entiers naturels de Peano

1. Définir la fonction `eqb : nat -> nat -> bool` qui retourne `true` si et seulement si ses deux arguments sont égaux.
2. Prouver (Rocq) le lemme suivant :
`Lemma eqb_refl (n : nat) : (n =? n) = true.`
3. En déduire :
`Lemma eq_eqb (n m : nat) : n = m -> (n =? m) = true.`
4. Prouver (papier ou Rocq) :
`Lemma eqb_eq (n m : nat) : (n =? m) = true -> n = m.`
5. Définir la fonction `mem : nat -> list nat -> bool` qui vaut `true` si et seulement si son premier argument apparaît dans son second.
6. Prouver (papier ou Rocq) le lemme suivant :
`Lemma neq_hd_mem (x h : nat) (t : list nat) :
 x <> h -> mem x (h :: t) = true -> mem x t = true.`

--- * ---

Exercice 2 : Décider l'égalité des listes d'entiers naturels

1. Définir la fonction `eqb : list nat -> list nat -> bool` qui retourne `true` si et seulement si ses deux arguments sont égaux. Pour l'égalité booléenne sur `nat`, prendre celle de l'exercice précédent en l'appelant `Nat.eqb`.
2. Faire de même que dans l'exercice précédent pour établir la réflexion entre `eqb` et `eq` sur les listes d'entiers naturels ? On peut utiliser le lemme suivant :
`Lemma andb_prop : forall a b : bool, a && b = true -> a = true /\ b = true`
3. De quoi avons-nous besoin pour définir une égalité booléennes entre listes et pour établir la réflexion entre cette égalité et l'égalité usuelle ?

--- * ---